



Universidade Federal de Mato Grosso
Campus Universitário de Várzea Grande

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Aula 3 - Estruturas condicionais (parte 1)

1. Operadores relacionais
2. Operadores lógicos e tabela verdade
3. Estrutura condicional if else

Operadores relacionais

- ❑ Operadores relacionais são utilizados para comparar valores
- ❑ O resultado é um valor booleano
 - ❑ **VERDADEIRO OU FALSO**

Operadores relacionais

Operador	Descrição	Exemplo
==	igual, comparação	A == B
!=	diferente	A != B
>	maior que	A > B
<	menor que	A < B
>=	maior igual	A >= B
<=	menor igual	A <= B

Exemplo

Supondo os valores abaixo:

A = 5

B = 7

Operador	Operação	Resultado
<code>==</code>	<code>A == B</code>	Falso
<code>!=</code>	<code>A != B</code>	Verdadeiro
<code>></code>	<code>A > B</code>	Falso
<code><</code>	<code>A < B</code>	Verdadeiro
<code>>=</code>	<code>A >= B</code>	Falso
<code><=</code>	<code>A <= B</code>	Verdadeiro

Cuidado para não confundir

=

significa atribuição

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int A;

    A = 10;

    int B = 5;

    return 0;
}
```

==

significa comparação

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int A=10, B=5;

    if (A == B) {
        printf("Os numeros sao iguais");
    }
    else{
        printf("Os numeros sao diferentes");
    }
    return 0;
}
```

Operadores lógicos

Operador	Descrição	Exemplo
&&	AND (e) lógico	A && B
	OR (ou) lógico	A B
!	NOT (não) lógico	!A

Operadores lógicos

Supondo os valores abaixo:

A = 10

B = 15

Operador	Operação	Resultado
&&	cond1 && cond2	Falso
 	cond1 cond2	Verdadeiro
!	!(cond1)	Falso

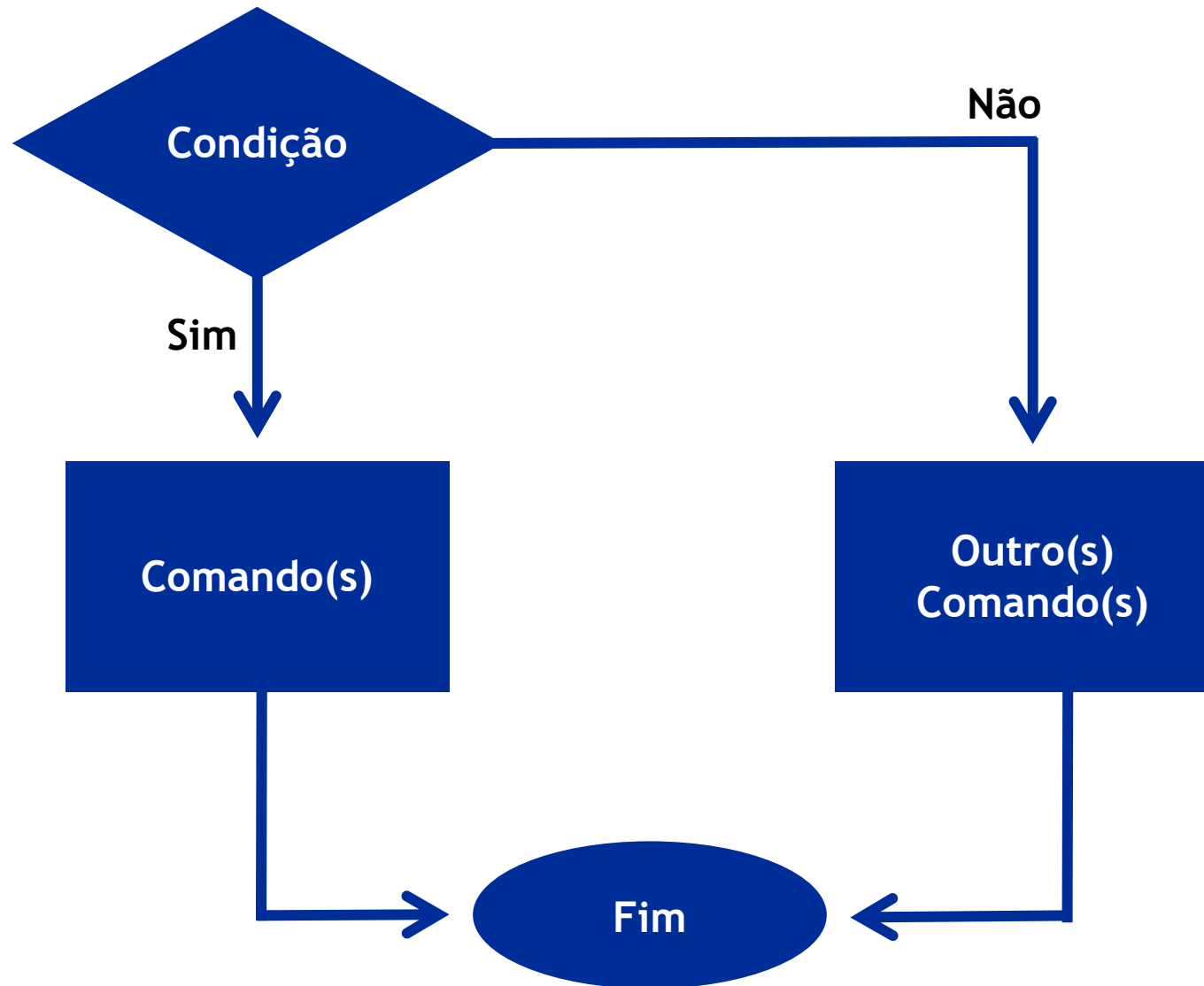
cond1 A != B

cond2 A >= B

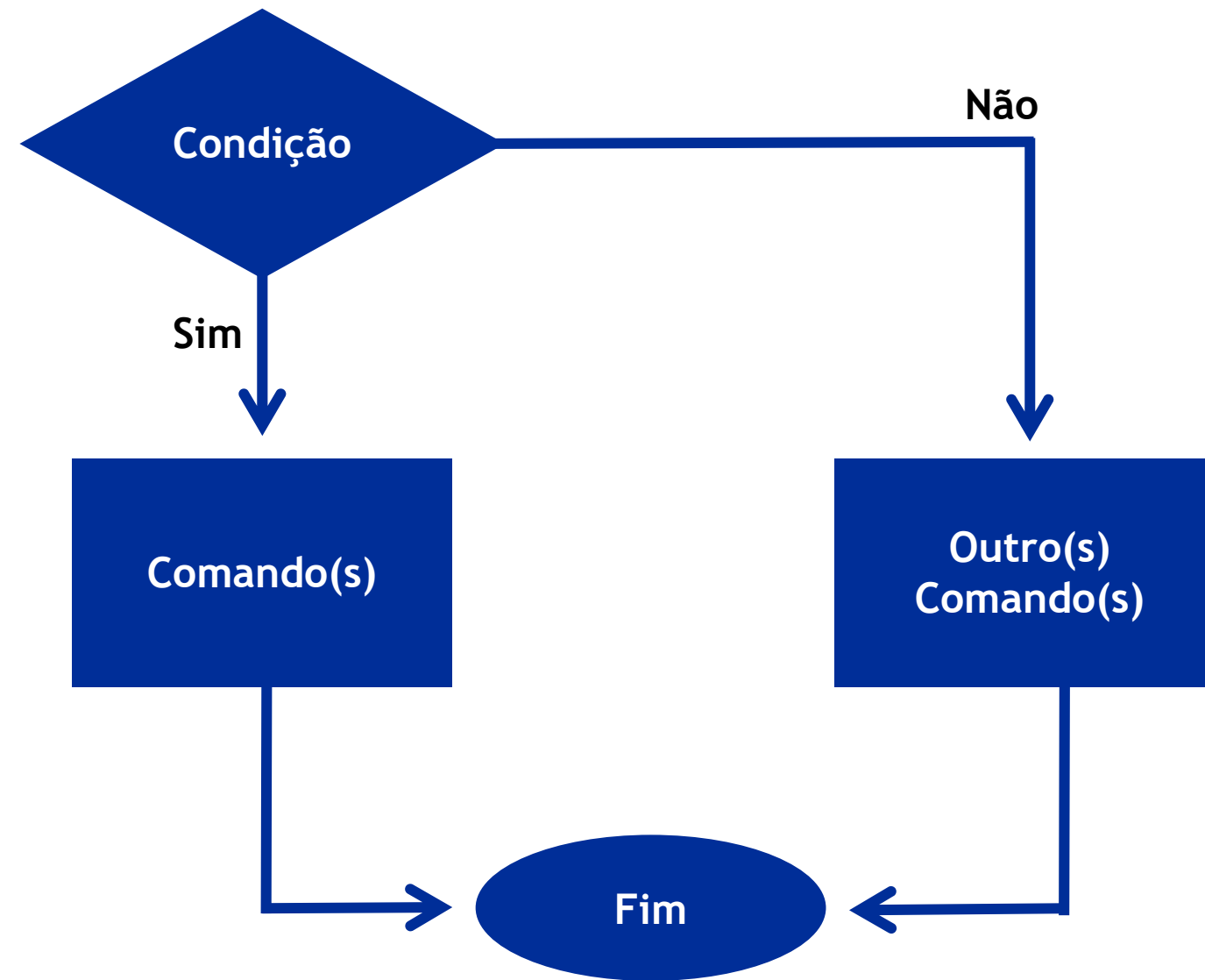
Tabela verdade

A	B	A && B	A B	!A	!B
V	V	V	V	F	F
V	F	F	V	F	V
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Estrutura condicional if else



Estrutura condicional if else



```
#include <stdio.h>

int main() {

    if (condicao) {

    }

    else {

    }

    return 0;

}
```

Exemplo 1

```
#include <stdio.h>

int main () {

    float nota1, nota2, media;

    scanf("%f %f", &nota1, &nota2);

    media = (nota1 + nota2)/2;

    if (media > 5){
        printf("Aprovado");
    }
    else{
        printf("Reprovado");
    }

    return 0;
}
```

Exemplo 2

Faça um algoritmo leia um número inserido pelo usuário. Você deve retornar o dobro desse número somente se ele for par. Caso contrário, retorne apenas o número lido.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int numero;

    printf("Digite um numero qualquer: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero%2 == 0){
        printf("O numero eh par e seu dobro eh: %d", numero*2);
    }
    else{
        printf("O numero %d nao eh par", numero);
    }

    return 0;
}
```

Exemplo 2

Faça um algoritmo leia um número inserido pelo usuário. Você deve retornar o dobro desse número somente se ele for par. Caso contrário, retorne apenas o número lido.

```
Digite um numero qualquer: 8
O numero eh par e seu dobro eh: 16
Process returned 0 (0x0)    execution time : 2.721 s
Press any key to continue.
```

```
Digite um numero qualquer: 19
O numero 19 nao eh par
Process returned 0 (0x0)    execution time : 3.899 s
Press any key to continue.
```

Exemplo 2

Faça um algoritmo leia um número inserido pelo usuário. Você deve retornar o dobro desse número somente se ele for par. Caso contrário, retorne apenas o número lido.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int numero;

    printf("Digite um numero qualquer: ");
    scanf("%d", &numero);

    if (numero%2 == 0) {
        printf("%d", numero*2);
    }
    else{
        printf("%d", numero);
    }

    return 0;
}
```

Exemplo 2

Faça um algoritmo leia um número inserido pelo usuário. Você deve retornar o dobro desse número somente se ele for par. Caso contrário, retorne apenas o número lido.

```
Digite um numero qualquer: 6  
12  
Process returned 0 (0x0)    execution time : 2.541 s  
Press any key to continue.
```

```
Digite um numero qualquer: 27  
27  
Process returned 0 (0x0)    execution time : 4.764 s  
Press any key to continue.
```


Exemplo 3

Faça um algoritmo leia um número inserido pelo usuário. Você deve retornar o **triplo** desse número **somente se ele for ímpar ou maior que 10**. Caso contrário, retorne apenas o número lido.

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int numero;

    printf("Digite um numero qualquer: ");
    scanf("%d", &numero);

    if ( (numero>10) || (numero%2 != 0) ) {
        printf("%d", numero*3);
    }
    else{
        printf("%d", numero);
    }

    return 0;
}
```

Exemplo 3

Faça um algoritmo leia um número inserido pelo usuário. Você deve retornar o **triplo** desse número **somente se ele for ímpar ou maior que 10**. Caso contrário, retorne apenas o número lido.

```
Digite um numero qualquer: 6
6
Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.988 s
Press any key to continue.
```

```
Digite um numero qualquer: 5
15
Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.585 s
Press any key to continue.
```

```
Digite um numero qualquer: 16
48
Process returned 0 (0x0)   execution time : 10.305 s
Press any key to continue.
```

Complementando um exercício anterior

Faça um algoritmo que receba dois números e imprima qual deles é o maior.

```
#include <stdio.h>

int main () {

    int num1, num2;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%d", &num2);

    if (num1>num2) {
        printf("%d", num1);
    }
    else{
        printf("%d", num2);
    }

    return 0;
}
```

Complementando um exercício anterior

```
#include <stdio.h>

int main () {

    int num1, num2;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%d", &num2);

    if (num1 == num2) {
        printf("Os numeros sao iguais", num1);
    }
    else {
        if (num1 > num2) {
            printf("%d", num1);
        }
        else {
            printf("%d", num2);
        }
    }

    return 0;
}
```

E se eles forem iguais?

Exemplo 4

Faça um algoritmo que receba dois números e permita que o usuário escolha qual operação matemática deve ser realizada: adição, subtração, multiplicação ou divisão.

```
#include <stdio.h>

int main () {

    int escolha;
    float num1, num2;

    printf("Digite o primeiro numero: ");
    scanf("%f", &num1);

    printf("Digite o segundo numero: ");
    scanf("%f", &num2);

    printf("-----\n");
    printf("Digite 1 para adicao\n");
    printf("Digite 2 para subtracao\n");
    printf("Digite 3 para multiplicacao\n");
    printf("Digite 4 para divisao\n");
    printf("Sua escolha: ");
    scanf("%d", &escolha);
    printf("\n");
```

```
    if (escolha == 1) {
        printf("O resultado eh: %.2f", num1+num2);
    }
    else {
        if (escolha == 2) {
            printf("O resultado eh: %.2f", num1-num2);
        }
        else {
            if (escolha == 3) {
                printf("O resultado eh: %.2f", num1*num2);
            }
            else {
                if (escolha == 4) {
                    printf("O resultado eh: %.2f", num1/num2);
                }
                else {
                    printf("Opcao invalida");
                }
            }
        }
    }

    return 0;
}
```


Exemplo 4

Faça um algoritmo que receba dois números e permita que o usuário escolha qual operação matemática deve ser realizada: adição, subtração, multiplicação ou divisão.

```
Digite o primeiro numero: 6
Digite o segundo numero: 8
-----
Digite 1 para adicao
Digite 2 para subtracao
Digite 3 para multiplicacao
Digite 4 para divisao
Sua escolha: 1

O resultado eh: 14.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.014 s
Press any key to continue.
```

```
Digite o primeiro numero: 5
Digite o segundo numero: 7
-----
Digite 1 para adicao
Digite 2 para subtracao
Digite 3 para multiplicacao
Digite 4 para divisao
Sua escolha: 2

O resultado eh: -2.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.361 s
Press any key to continue.
```

Exemplo 4

Faça um algoritmo que receba dois números e permita que o usuário escolha qual operação matemática deve ser realizada: adição, subtração, multiplicação ou divisão.

```
Digite o primeiro numero: 4
Digite o segundo numero: 3
-----
Digite 1 para adicao
Digite 2 para subtracao
Digite 3 para multiplicacao
Digite 4 para divisao
Sua escolha: 3

O resultado eh: 12.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.649 s
Press any key to continue.
```

```
Digite o primeiro numero: 25
Digite o segundo numero: 3
-----
Digite 1 para adicao
Digite 2 para subtracao
Digite 3 para multiplicacao
Digite 4 para divisao
Sua escolha: 4

O resultado eh: 8.33
Process returned 0 (0x0)   execution time : 8.291 s
Press any key to continue.
```

Exemplo 4

Faça um algoritmo que receba dois números e permita que o usuário escolha qual operação matemática deve ser realizada: adição, subtração, multiplicação ou divisão.

```
if (escolha == 1)
{
    printf("O resultado eh: %.2f", num1+num2);
}
else if(escolha == 2)
{
    printf("O resultado eh: %.2f", num1-num2);
}
else if (escolha == 3)
{
    printf("O resultado eh: %.2f", num1*num2);
}
else if(escolha == 4)
{
    printf("O resultado eh: %.2f", num1/num2);
}
else
{
    printf("Opcao invalida");
}

return 0;
}
```

Fica mais fácil para ler e entender?

Exemplo 4

Faça um algoritmo que receba dois números e permita que o usuário escolha qual operação matemática deve ser realizada: adição, subtração, multiplicação ou divisão.

```
if (escolha == 1)
{
    printf("O resultado eh: %.2f", num1+num2);
}
else if(escolha == 2)
{
    printf("O resultado eh: %.2f", num1-num2);
}
else if (escolha == 3)
{
    printf("O resultado eh: %.2f", num1*num2);
}
else if(escolha == 2)
{
    printf("Entrou no 2 novamente");
}
else
{
    printf("Opcao invalida");
}

return 0;
```

```
Digite o primeiro numero: 6
Digite o segundo numero: 9
-----
Digite 1 para adicao
Digite 2 para subtracao
Digite 3 para multiplicacao
Digite 4 para divisao
Sua escolha: 2

O resultado eh: -3.00
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.484 s
Press any key to continue.
```